Colégio Técnico da UFMG
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Professor: Pedro Montoaneli

Trabalho Final

O objetivo deste projeto é desenvolver uma solução de software aplicável a um problema real, usando os conceitos de Programação Orientada a Objetos vistos ao longo da disciplina. O trabalho é feito em grupo e dividido em etapas, com entregas parciais ao longo do semestre.

1 Etapas

1.1 Pré-projeto

Antes de escrever qualquer código, o grupo deve planejar e organizar o projeto. A entrega é um documento curto com os seguintes itens.

- **Identificação:** Título do projeto e nomes dos integrantes.
- **Descrição do problema:** Apresentar o programa, o que ele faz e em que contexto se aplica. Por exemplo, um sistema de empréstimo de biblioteca, um cadastro de veículos de uma locadora ou um jogo de terminal com diferentes tipos de personagem.
- **Funcionalidades:** Uma lista, em linguagem simples, do que o sistema saberá fazer, como cadastrar, listar, calcular ou comparar.
- **Diagrama de blocos:** Uma visão geral das partes do sistema e de como elas se conectam.
- **Diagrama de classes:** As classes previstas, cada uma com seus atributos e métodos principais, e as relações entre elas. O diagrama deve mostrar ao menos uma herança e indicar onde o polimorfismo vai aparecer.
- **Divisão de tarefas** Quem ficará responsável por cada parte dentro do grupo.
- **Ferramentas:** Descrever quais ferramentas de gestão e trabalho serão utilizadas (github, notion, vscode, etc).

1.2 Estado da Arte

O grupo deve entregar uma prévia do trabalho em andamento, mostrando o quanto avançou até o momento. A entrega reúne o código no estado em que estiver, ainda que incompleto, com um resumo do que já funciona, do que falta implementar e das dificuldades até então encontradas.

1.3 Apresentação

Cada grupo apresenta o projeto para a turma, com o sistema funcionando e a explicação das escolhas de modelagem. Cada integrante deve explicar a parte que desenvolveu.

2 Relatório

O relatório final do projeto deverá conter, ao menos, as seguintes seções:

- **Resumo:** uma breve visão geral do trabalho. Qual problema está sendo solucionado? Por que esse problema é relevante? Essa seção deverá ser curta e objetiva.
- **Descrição de alto nível:** deverá começar detalhando a intenção do projeto e informações relevantes, posteriormente mostrando como o problema foi atacado e apresentando a solução desenvolvida.
- **Resultados:** mostrar os resultados obtidos que demonstrem o funcionamento do projeto.

3 Diretrizes

O código deve atender aos seguintes requisitos.

- Organização em arquivos separados, com cada classe no seu par de .h e .cpp e a *main* em arquivo próprio.
- Encapsulamento real, com atributos privados, acesso controlado por métodos e validação dentro dos setters onde fizer sentido.
- Pelo menos duas heranças e pelo menos um uso de polimorfismo, com um método sobrescrito sendo chamado por ponteiro ou referência da classe base.
- O programa deve compilar e rodar sem erro, com comentários nos pontos centrais.

4 Datas de entrega e pontuação

Etapa	Data de entrega	Pontuação
Pré-projeto	24/09	15%
Estado da Arte	05/11	10%
Apresentação	03/12	25%
Relatório	10/12	50%

Tabela 1: Datas de entrega e pontuação das etapas.